

Ejercicios página (482)

Supongamos que existen 3 caches pequeñas, donde cada una está formada por 4 bloques de una palabra. La primera cache es asociativa al completo, la segunda es asociativa por conjuntos de dos vías, y la tercera es de correspondencia directa. Encuentre el número de fallos en cada organización de cache para la siguiente secuencia de direcciones de bloque: 0, 8, 0, 6, 8

Dirección de Bloque	Bloque de cache	El caso de la cache de correspon
0	$(0 \text{ módulo } 4) = 0$	dencia directa es el más sencillo.
6	$(6 \text{ módulo } 4) = 2$	Primero, determinemos a qué
8	$(8 \text{ módulo } 4) = 0$	bloque de cache se correspon

de cada dirección de bloque. ↑

Ahora se puede completar el contenido de la cache después de que cada acceso se haya realizado. Utilizando el convenio que indica que una entrada en blanco significa que el bloque no es válido; si el texto está coloreado indica que una nueva entrada de cache que se ha asociado a un acceso se ha actualizado y si el texto está en negro indica que la entrada de la cache es antigua.

Dirección del bloque de Memoria accedido	Acceso o fallo	Contenido de los bloques de cache después de cada acceso			
		0	1	2	3
0	Fallo	Memoria [0]	1	2	3
8	Fallo	Memoria [8]			
0	Fallo	Memoria [0]			
6	Fallo	Memoria [6]		Memoria [6]	
8	Fallo	Memoria [8]		Memoria [6]	

La cache de correspondencia directa ocasiona cinco fallos en los cinco accesos. La cache asociativa por conjuntos tiene dos conjuntos (con indice 0 y 1) con dos elementos por conjunto. Separemos primero a qué conjunto corresponde cada dirección de bloque:

Dirección de bloque	Conjunto de la cache
0	$(0 \bmod 2) = 0$
6	$(6 \bmod 2) = 0$
8	$(8 \bmod 2) = 0$

Como debemos elegir el elemento del conjunto que se va a sustituir cuando se produce el fallo, necesitamos establecer una política de reemplazo. Las caches asociativas por conjuntos normalmente reemplazan el bloque del conjunto que se ha usado menos recientemente; esto es, se reemplaza el bloque que fue utilizado por última vez hace más tiempo. Utilizando esta política para los reemplazos, el contenido de la cache asociativa por conjuntos después de cada

contenido de la cache asociativa por conjunto después de cada acceso es el siguiente:

Dirección de Bloque de memoria accedida	Acerto o fallo	Contenido de los bloques de cache después de cada acceso			
		Conjunto 0	Conjunto 0	Conjunto 1	Conjunto 1
0	gusto	Memoria[0]			
8	gusto	Memoria[0]	Memoria[8]		
0	acerto	Memoria[0]	Memoria[8]		
6	gusto	Memoria[0]	Memoria[6]		
8	gusto	Memoria[8]	Memoria[6]		

Observamos que al bloque 6 tener acceso este reemplaza al bloque 8 ya que este ha sido accedido menos recientemente que el bloque 0. La cache asociativa por conjuntos de 4 líneas experimenta 4 fallos, uno menos que la cache de correspondencia directa.

La cache completamente asociativa tiene cuatro bloques de cache (en un solo conjunto); cualquier bloque de memoria puede ser almacenado en cualquier bloque de cache. La cache completamente asociativa tiene las mejores prestaciones, con solo tres fallos:

Discreción del bloque de memoria accedido	Acceso	Contenido de los bloques de cache después de cada acceso			
		Bloque 0	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3
0	gallo	Memoria [0]			
8	gallo	Memoria [0]	Memoria [8]		
0	acceso	Memoria [0]	Memoria [8]		
6	gallo	Memoria [0]	Memoria [8]	Memoria [6]	
8	acceso	Memoria [0]	Memoria [8]	Memoria [6]	

Para este conjunto de accesos, tres gallos es lo menor que podemos conseguir
porque se accede a tres direcciones distintas de bloque